

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA
A.A. 2021/2022

22 marzo 2022

Nome e Cognome:

gruppo:

Gruppo A

esercizio:

Esercizio 2 - 2 domande

intervallo di tempo a disposizione: 45 minuti

Note: Scrivere le risposte su un singolo foglio bianco usando penna nera. Non scrivere con inchiostro blu o a matita. Non consegnare fogli aggiuntivi. La chiarezza e precisione nelle risposte sarà oggetto di valutazione.

Dichiaro che le risposte a questo esercizio sono frutto del mio e solo del mio lavoro e che non mi sono consultato con altri.

Nome e Cognome:

gruppo: Gruppo A

esercizio: Esercizio 2 – 2 domande

intervallo di tempo a disposizione: 45 minuti

Domanda 2.1.

Si consideri il sistema rappresentato dallo schema a blocchi in figura:

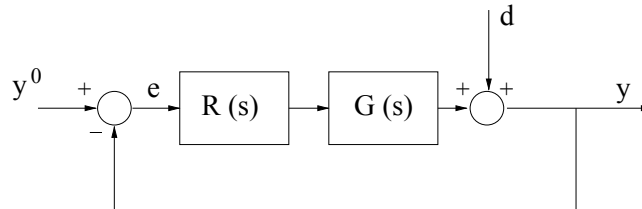


Figura 1: Progetto di un regolatore a tempo continuo.

dove

$$G(s) = 5 \cdot \frac{(1 + 2s)}{s^2 + Bs + 100} \quad B \in [0.1, 10]$$

NB ciò significa che il sistema ha una funzione di trasferimento con due poli complessi coniugati, dei quali si conosce esattamente la pulsazione naturale, ma **non si conosce lo smorzamento esatto $\bar{B}$** . Dello smorzamento effettivo $\bar{B}$ (che è **sconosciuto**) si sa soltanto che assume un valore contenuto nell'intervallo assegnato $[0.1, 10]$.

Posto $d(t) = A \cdot 1(t)$ $A \in \mathbb{R}$ ed utilizzando i diagrammi asintotici di Bode, si progetti un regolatore $R(s)$ **fisicamente realizzabile** in modo che siano soddisfatte le seguenti specifiche di progetto:

- errore a regime **nullo** nella risposta allo scalino unitario (a ciclo chiuso) a fronte di

$$\begin{cases} y^\circ(t) = 1(t) \\ d(t) = A \cdot 1(t) \quad A \in \mathbb{R} \end{cases} \implies e_\infty = 0$$

- marginale di fase non inferiore a 30° :

$$\varphi_m \geq 30^\circ$$

- tempo di assestamento nella risposta allo scalino unitario (a ciclo chiuso) minore di 30 s

$$t_a \leq 30 \text{ s}$$

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA – A.A. 2021/2022

22 marzo 2022

Nome e Cognome:

gruppo: Gruppo A

esercizio: Esercizio 2 – 2 domande

intervallo di tempo a disposizione: 45 minuti

Domanda 2.2.

Si supponga ora $\mathbf{R}(s) = \mathbf{1}$, facendo sempre riferimento allo schema a blocchi di figura 1 e che sia

$$G(s) = 5 \cdot \frac{(1 + 2s)}{s^2 + 20s + 100}$$

Valutare l'espressione della sensitività al disturbo $S(s)$ e tracciarne i diagrammi asintotici della risposta in frequenza.

NB: non è necessario aver risposto alla domanda precedente per poter rispondere alla domanda corrente.